

3. Redes neurais artificiais e aprendizado profundo.

Edital: nº 002/2026-CPCP-AP

Área/Subárea: Ciência da Computação / Ciência da Computação

Candidato: João Choma Neto (joao.choma@gmail.com)

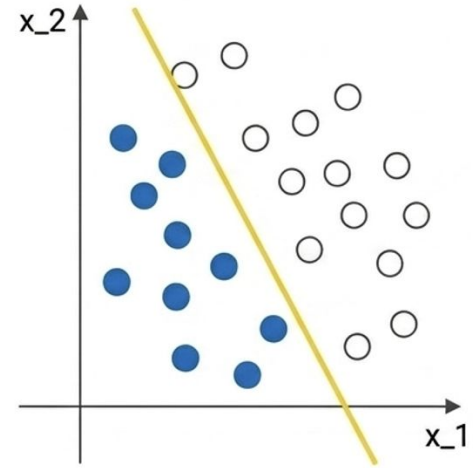
Aula 05:

Perceptron

Classificação linear

Disciplina: Sistemas Inteligentes 2
Curso: Ciência da Computação
Prof. João Choma Neto

https://github.com/joaochoma/sistemas_inteligentes_2

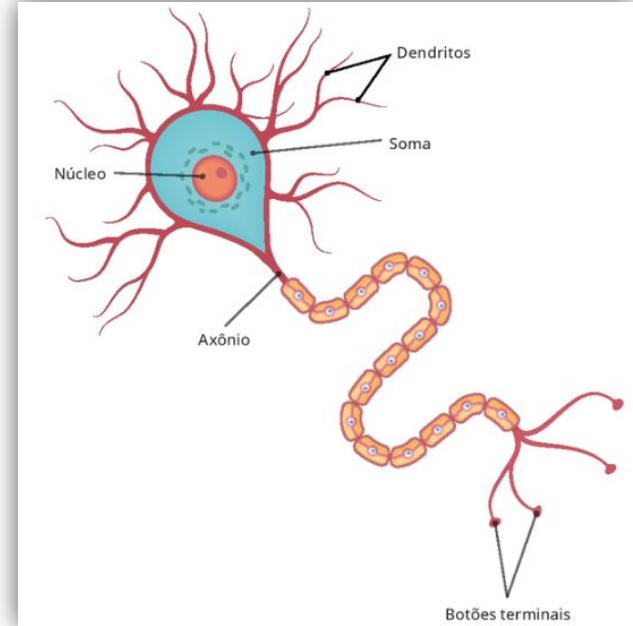


Organização da aula

- Revisão dos conceitos estudados na aula anterior;
- Estrutura básica do neurônio artificial;
- Aprendendo a porta AND;
- O Perceptron;
- Aprendendo a porta OR;
- Limitações;
- Próxima aula.

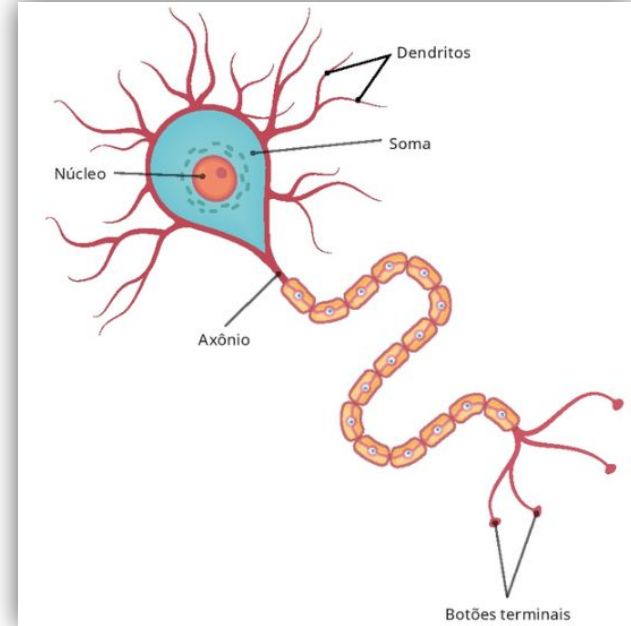
A inspiração

- O cérebro é um processador massivamente paralelo e distribuído, composto por bilhões de unidades estruturais chamadas neurônios biológicos;
- No Neurônio Biológico, o processamento de informações não ocorre de forma linear como nos computadores tradicionais;



Neurônio biológico

- Substâncias químicas transmissoras são lançadas e entram pelos dendritos, aumentando ou abaixando o potencial elétrico do corpo da célula;
- **Sinapses** aumentam ou diminuem como o neurônio recebe a informação;
- As novas conexões dos neurônios são a base do aprendizado do cérebro;



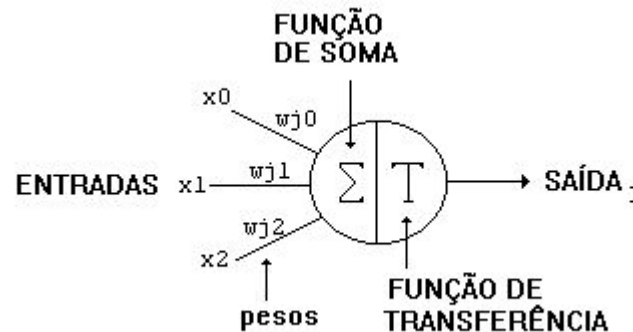
Interpretação do cérebro

- Uma rede neural artificial é um processador distribuído e massivamente paralelo, composto por unidades de processamento simples (os **neurônios** artificiais);
- Naturalmente um neurônio artificial armazena conhecimento;



Neurônio artificial

- O primeiro modelo matemático de um neurônio artificial foi proposto por Warren McCulloch e Walter Pitts em 1943
- Nesse modelo clássico, o neurônio opera de forma semelhante a um **classificador linear**;
- O neurônio está **ligado** apenas quando a combinação linear de suas entradas excede um determinado limiar;



"Tudo ou nada" não aprende

- McCulloch-Pitts (1943)
 - Entrada -> Neurônio -> Saída
- Rosenblatt (1958)
 - Entradas -> Perceptron -> Saída

Como ensinar a tabela verdade AND ao computador?

Tabela verdade AND

X_1	X_2	Classe
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

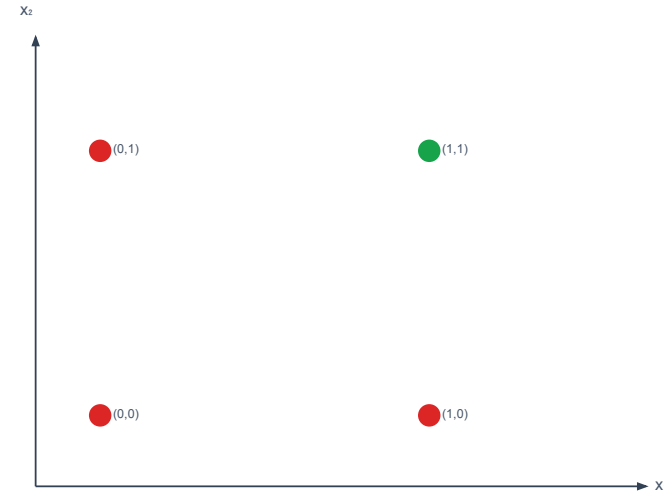
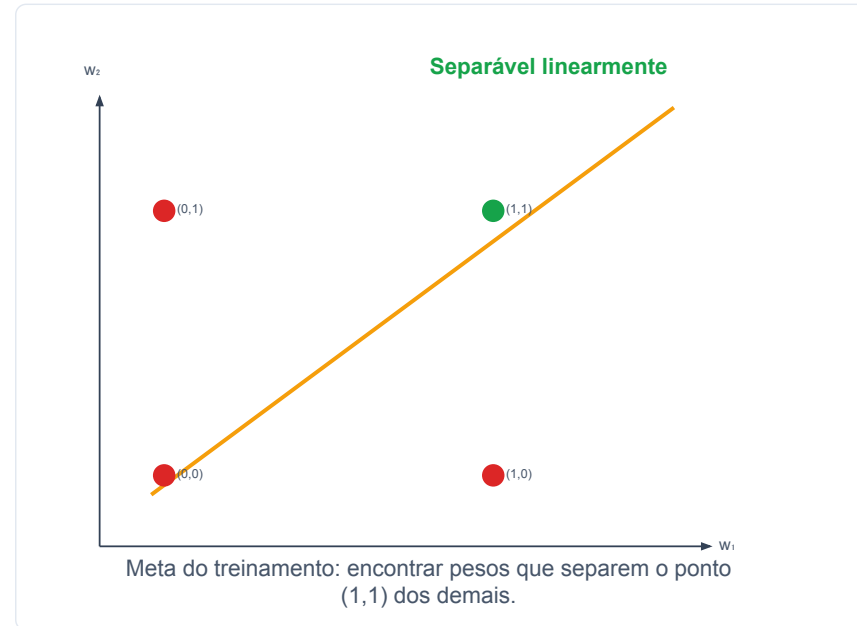


Tabela verdade AND

- O **desafio** é encontrar uma reta capaz de isolar o ponto verde
- A ideia é que independente da entrada a máquina consiga classificar a saída

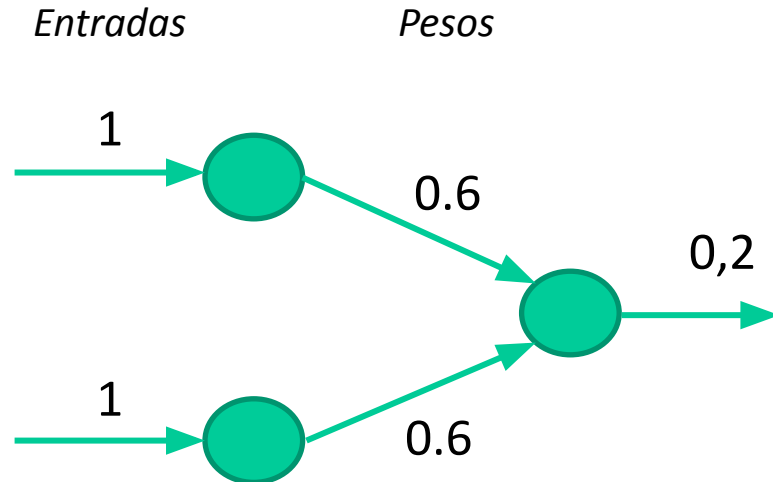


Aprendendo AND

- Supondo que o treinamento já tenha sido feito e que os valores de pesos encontrados foram

W_1	W_2	W_0
0,6	0,6	-1

X_1	X_2	Classe
V	V	V

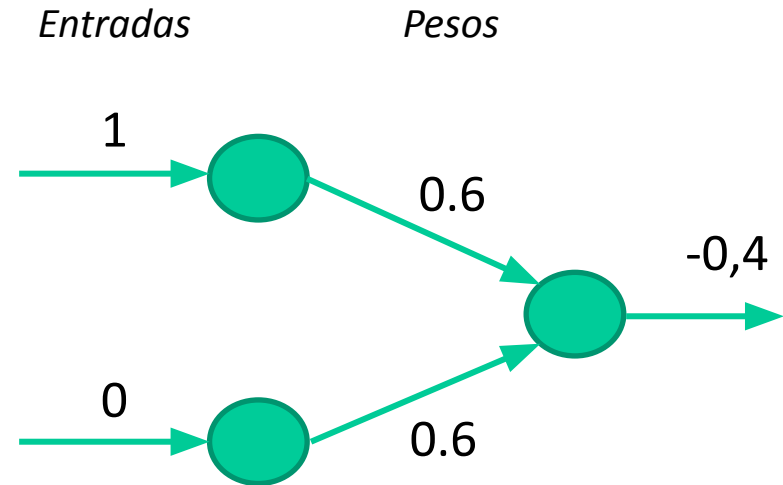


Aprendendo AND

- Supondo que o treinamento já tenha sido feito e que os valores de pesos encontrados foram

W_1	W_2	W_0
0,6	0,6	-1

X_1	X_2	Classe
V	F	F



Aprendendo AND

x_1	x_2	resultado	função	Classe
V	V	0,2	+1	V
V	F	-0,4	-1	F
F	V	-0,4	-1	F
F	F	-1,0	-1	F

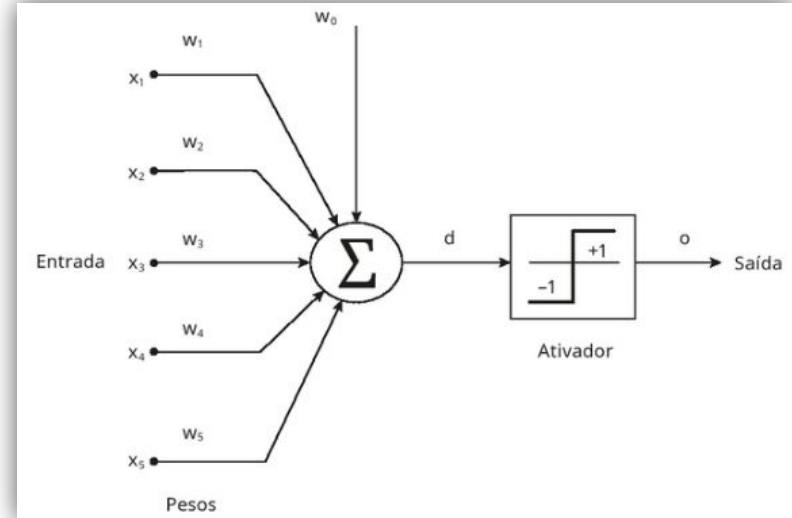
- O que observamos nesse exemplo?
- O que significam os valores 0,6 e 0,6?
- Por que o valor -1 foi necessário?
- O que acontece quando o resultado fica positivo?
- Como a máquina tomou a decisão?

O Perceptron

- O exemplo que acabamos de analisar utiliza um modelo chamado **Perceptron**, proposto por Frank Rosenblatt em 1958;
- Recebe um conjunto de entradas, multiplica cada entrada por um peso, realiza uma soma ponderada, aplica uma função de ativação e produz uma saída que representa uma decisão ou classificação;
- Seu **treinamento** ocorre de forma supervisionada, ajustando os pesos para reduzir erros de classificação.

Arquitetura de um Perceptron

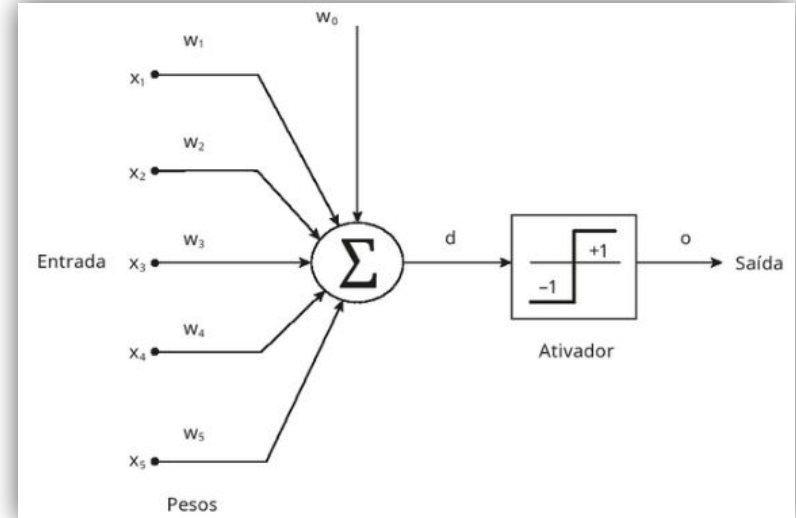
- x_i : Entradas fornecidas ao modelo
- w_i : Pesos que indicam a importância de cada entrada
- w_0 : O bias funciona como um valor de ajuste ou limiar de decisão. Ele permite deslocar a fronteira de classificação do Perceptron, tornando o modelo mais flexível.
- d : saída intermediária
- Ativador: função de ativação
- o : saída ativada



Arquitetura de um Perceptron

- A saída intermediária d é calculada por meio do somatório da multiplicação entre cada entrada e seu peso. Assim:

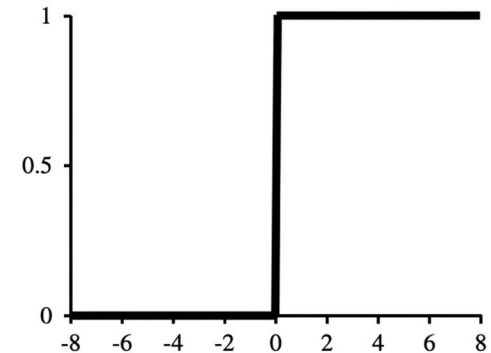
$$d = W_0 + \sum_{i=1}^n X_i W_i$$



O Perceptron - Ativação

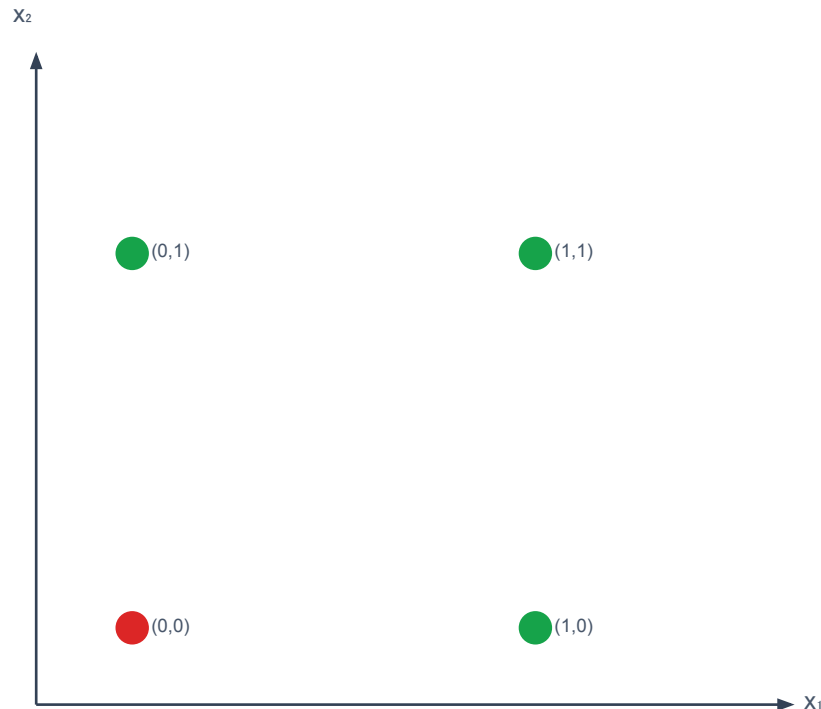
- Após o cálculo da saída intermediária **d**, precisamos calcular a saída ativada **o**.
- O Perceptron original tem um classificador binário
- Se **d** ≥ 0 então o sinal **o** será 1;
- Se **d** < 0 então o sinal **o** será 0;

$$d = W_0 + \sum_{i=1}^n X_i W_i$$



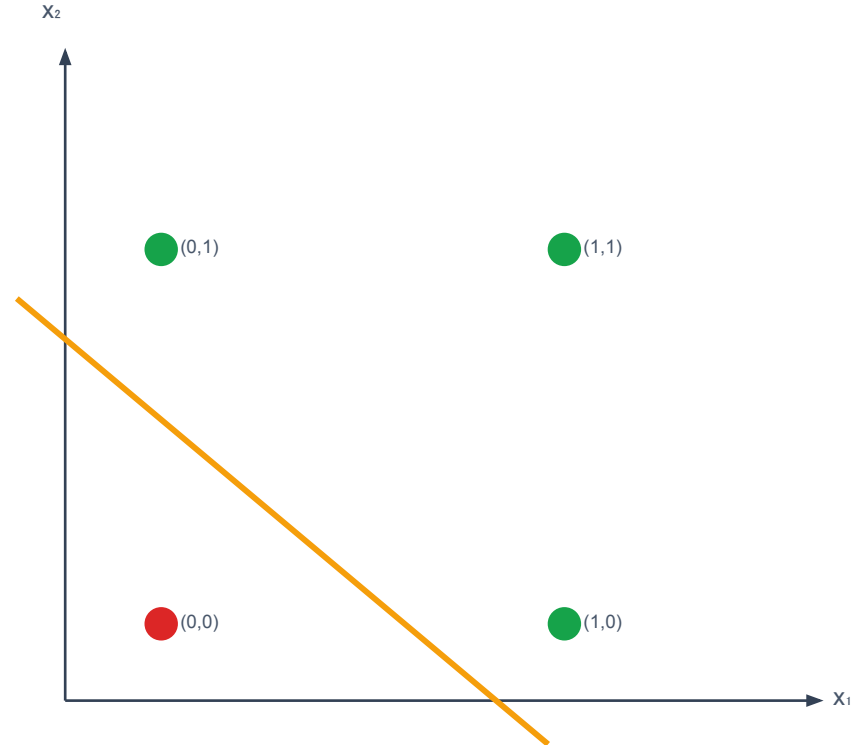
Funciona para tabela verdade OR?

X_1	X_2	Classe
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F



Aprendendo OR

- O desafio é encontrar w_1 e w_2 que desenhem uma reta capaz de isolar os pontos verdes

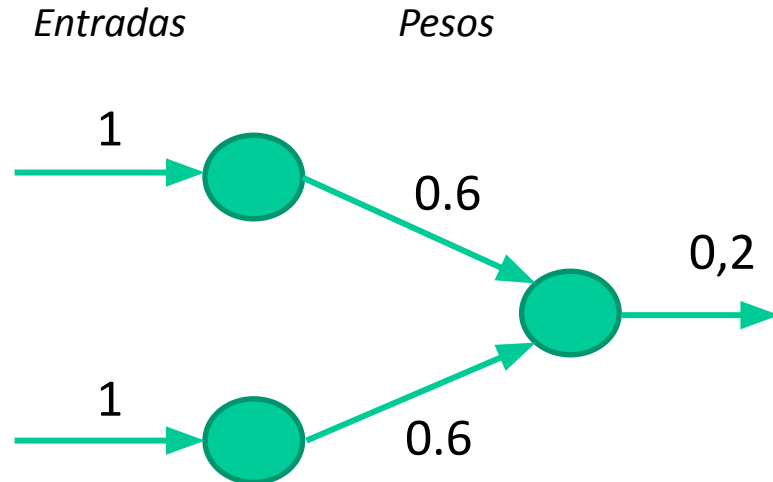


Aprendendo OR

- Supondo que o treinamento já tenha sido feito e que os valores de pesos encontrados foram

W_1	W_2	W_0
0,6	0,6	-1

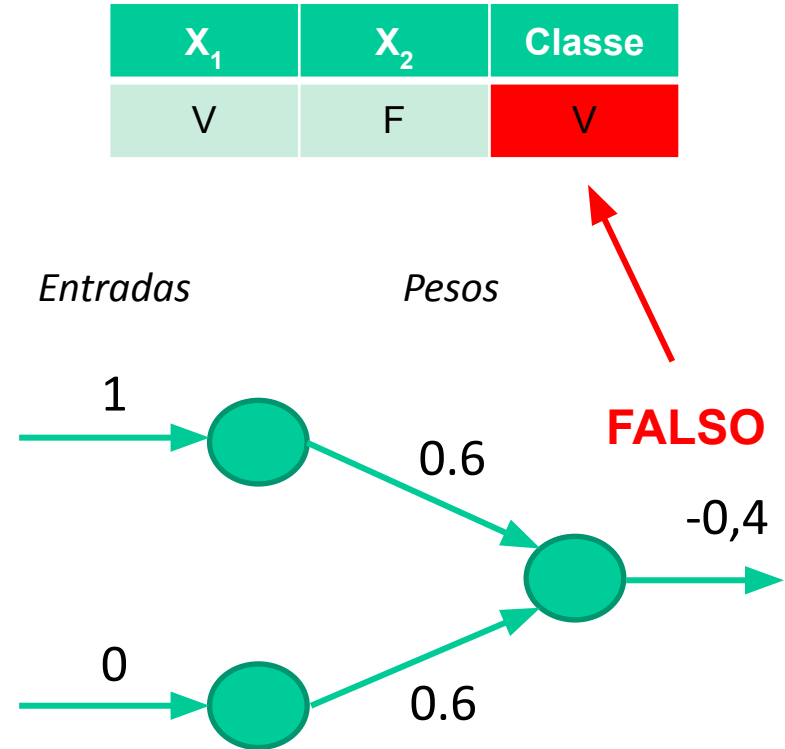
X_1	X_2	Classe
V	V	V



Aprendendo OR

- Supondo que o treinamento já tenha sido feito e que os valores de pesos encontrados foram

W_1	W_2	W_0
0,6	0,6	-1

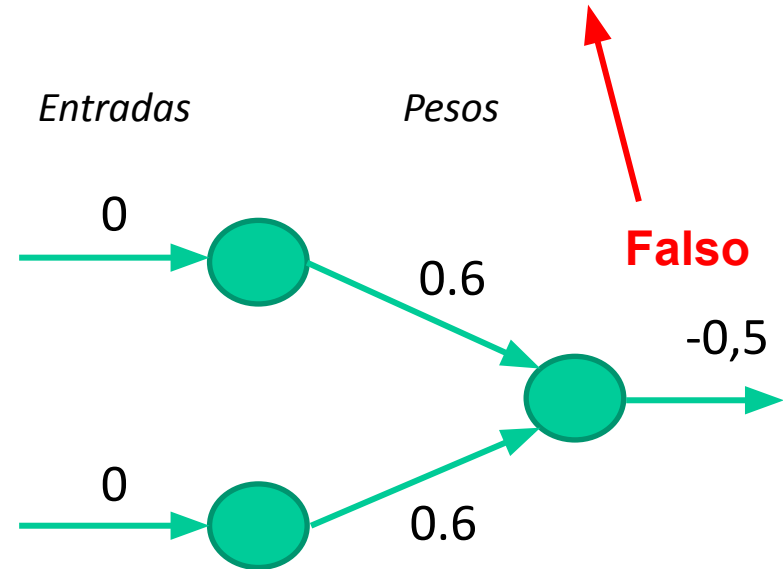


Aprendendo OR

- Supondo que o treinamento já tenha sido feito e que os valores de pesos encontrados foram

W_1	W_2	W_0
0,6	0,6	-0,5

X_1	X_2	Classe
V	F	F



Aprendendo OR

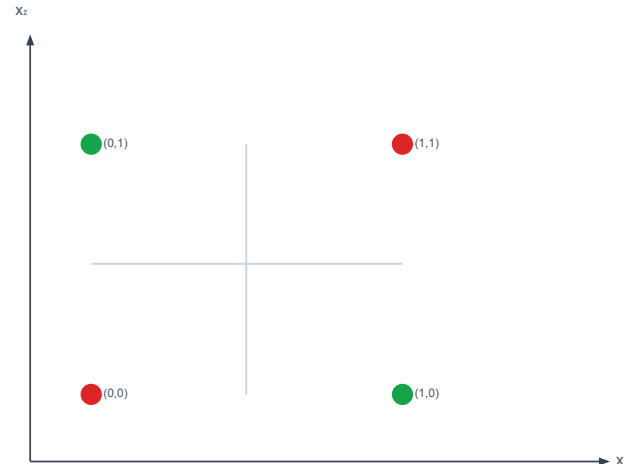
P	Q	d	o	Classe
V	V	0,7	+1	V
V	F	0,1	+1	V
F	V	0,1	+1	V
F	F	-0,5	-1	F

Se conseguimos ajustar os pesos e o bias de um neurônio Perceptron para transformar uma solução da porta AND em uma solução para a porta OR, será que também conseguiríamos fazer esse mesmo ajuste para resolver a porta XOR?

Aprendendo XOR

- Conseguimos resolver a AND ajustando o **bias** e transformar a solução em uma OR
- Apenas modificando o bias, será que conseguimos fazer o mesmo com a XOR?

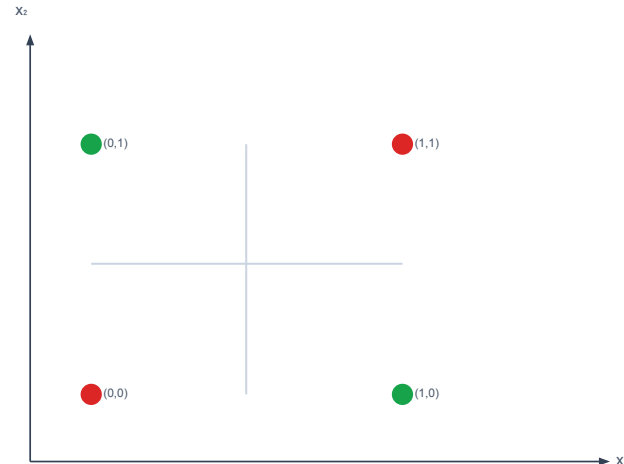
X_1	X_2	Classe
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F



Aprendendo XOR

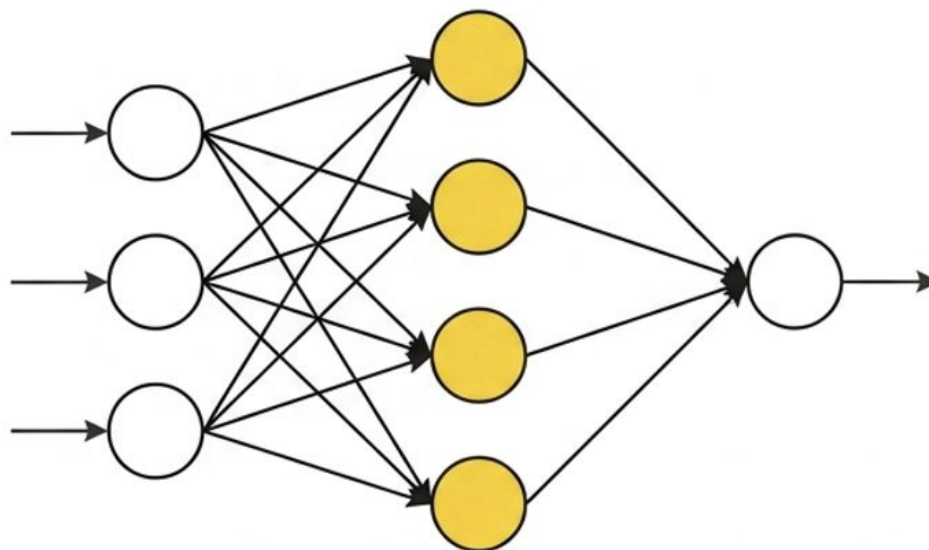
- Na próxima aula veremos que não.
- Essa limitação do Perceptron levou ao surgimento das Redes Neurais Multicamadas.

X_1	X_2	Classe
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F



Próxima aula

Introdução às Redes Neurais multicamadas



Referências

- GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. The MIT Press, 2016. ISBN 0262035618.
- HAYKIN, Simon. Neural Networks and Learning Machines. 3rd Edition. Pearson, 2008. ISBN 0131471392.
- RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Inteligência artificial - Uma abordagem Moderna - 4a Edição. Editora: GEN LTC, 2022. 1080 p. ISBN 9788595158870.
- Luciano Frontino Medeiros - Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória. Curitiba: InterSaberes, 2018.

Visitando o Github

https://github.com/joaochoma/sistemas_inteligentes_2